

科研方向导论

写给"还不知道自己对什么感兴趣"的你

编制：Ahsoka 日期：2026年9月20日

对象：郑博文（大二，应化2504）及队友

序：这份文档解决什么问题

你们现在的状态是：想做，但不知道做什么，也不知道自己对什么感兴趣。

这很正常——没见过的东西，谈不上喜不喜欢。

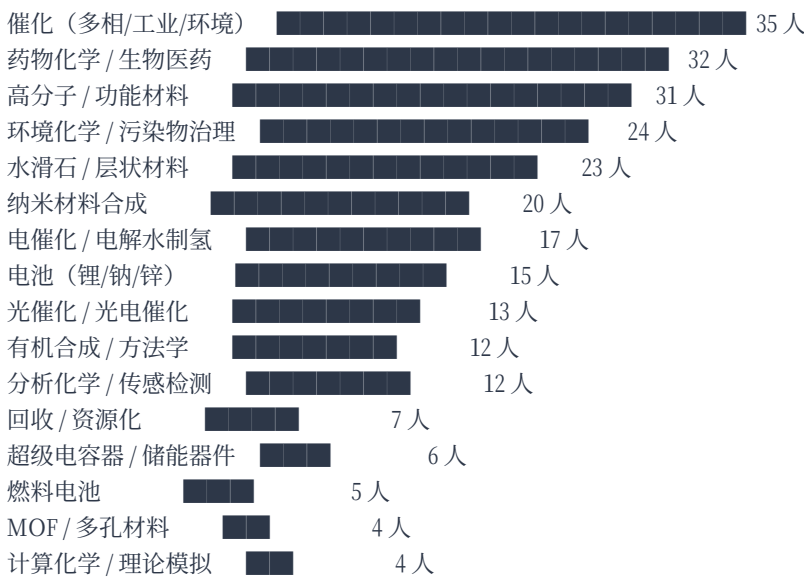
所以这份导论不催你定题，只做一件事：把本院真实存在的研究方向，一个个摊开给你看——

每个方向到底在干什么、本科能不能碰、适合什么人。

看完全部（约 15 分钟），你应该能说出 2-3 个"有点意思"的方向。

一、先看全景：你们学院在做什么

以下是我从化学学院 178 位教师的研究方向里统计出来的真实分布（129 位有明确方向）。



读这张图的三个要点：

1. 催化是本院第一大方向（35人）——这也是北化的传统强项。
2. 能源相关（电催化+电池+燃料电池+超容+光催化）合计约 50+ 人——是本院第二大集群，且和"能源化学"交叉最紧密。
3. 有些方向人少但不等于不好（如计算化学只有4人）——人少竞争小，反而可能是机会。

二、方向导论（逐个体检）

下面按大类分组。每个方向我讲五件事：

本质是什么 → 平时在干什么 → 本科门槛 → 适合谁 → 本院谁在做

△ 说明：以下"门槛/适合"是我的判断，用于帮你快速筛选，不是官方评价。

第一组：能源化学（和你专业交叉最深）

1. 电催化 / 电解水制氢

本质：用电流驱动化学反应。最典型的是电解水——通电把水拆成氢气和氧气。

核心难题：反应太慢、耗电太多，所以要找更好的催化剂。

平时在干什么：

- 合成催化剂（水热法、电沉积等）
- 涂到电极上，用电化学工作站测性能
- 画 LSV 曲线、算 Tafel 斜率、测稳定性

本科门槛：低。设备普遍（电化学工作站），实验周期短，容易出数据。

适合谁：喜欢动手、想要快速看到结果、对"能源+环保"有感觉的人。

本院谁在做：刘宾、郭剑、何蕾、赵莹莹、蒋海凤、栗振华（电解水制氢耦合有机合成）

2. 电池（锂 / 钠 / 锌）

本质：研究怎么存电。锂电池你熟，钠电池是因为锂贵且少，锌电池是水系更安全。

平时在干什么：

- 合成正极/负极材料（如磷酸铁锂、硬碳）
- 组装纽扣电池（在手套箱里操作）
- 反复充放电，看容量衰减

本科门槛：中。需要手套箱（隔绝水氧）、电池测试柜，实验周期长（循环测试要跑几天到几周）。但流程标准化，按部就班就能做。

适合谁：有耐心、能接受"实验要等"、对新能源产业感兴趣的人。

本院谁在做：杨文胜、刘文、孙艳芝、赵逸、刘家琴、徐赛龙、潘军青

3. 燃料电池

本质：不用烧，直接把燃料（氢）的化学能变成电。和电池不同——燃料电池是"发电厂"，电池是"充电宝"。

核心难题：催化剂贵（常用铂）、寿命短。

平时在干什么：做催化剂、做膜电极、测单电池性能。

本科门槛：中。需要一定设备基础，且燃料电池方向对"膜材料"要求高。

适合谁：对"氢能"这个国家战略方向感兴趣的人。

本院谁在做：王芳辉、汪中明、孙艳芝、赵逸、李加展

4. 超级电容器 / 储能器件

本质：充放电极快的储能器件（秒级），但存得少。常用于公交车起步、风电调峰。

平时在干什么：做多孔碳材料 → 测电容性能。

本科门槛：低。和电催化类似，设备门槛不高，容易出结果。

适合谁：和电催化重叠，想快速出数据的人。

本院谁在做：赵莹莹、潘军青、孙艳芝、杨文胜、赵逸

第二组：催化（本院第一大方向）

5. 多相催化 / 工业催化

本质：催化剂和反应物不在同一相（通常催化剂是固体，反应物是气体/液体）。工业上 80% 的化工过程靠它。

平时在干什么：

- 制备催化剂（浸渍法、沉淀法）
- 在固定床反应器里通气体反应
- 用气相色谱分析产物

本科门槛：中。需要反应装置和色谱，但北化这方面条件极好。

适合谁：对"化工工业"感兴趣、喜欢从实验室到工厂这条线的人。

本院谁在做：许家喜、王芳辉、李平凡、韩冬梅、何静（长江学者团队）

6. 光催化 / 光电催化

本质：用光（太阳光）驱动化学反应。比如用光把水分解成氢，或用光把 CO_2 变成燃料。

平时在干什么：

- 合成半导体材料（ TiO_2 、g- C_3N_4 等）
- 用氙灯模拟太阳光照，测产氢/降解效率

本科门槛：低到中。光源+反应器即可，实验相对简单，故事好听（"人工光合作用"）。

适合谁：对"太阳能""碳中和"有热情、喜欢有想象力的课题的人。

本院谁在做：刘宾、郭剑、韩冬梅、何静、赵宇飞、史文颖

7. 电催化（已在能源组讲过，此处强调区别）

注意："电催化"和"光催化"是两回事。

- 电催化 = 通电驱动（要电）

- 光催化 = 光照驱动（要光）

两者常被放在一起，但实验手段完全不同。

第三组：材料（本院特色）

8. 水滑石 / 层状材料（插层化学）

本质：层状结构的无机材料（像千层饼），层间可以“塞”进各种分子——这叫插层。

北化在这个方向全国领先（段雪院士开创，国重室主力方向）。

平时在干什么：

- 合成水滑石（共沉淀法，很简单）
- 插层组装功能分子
- 表征 + 测性能

本科门槛：低。合成方法经典、上手快，且北化条件全国最好（国重室）。

适合谁：强烈推荐——如果想“站在巨人肩膀上”，这是本院最厚实的平台。

本院谁在做：宋宇飞、邵明飞、韩景宾、赵宇飞、林彦军、范国利、史文颖

9. 纳米材料合成

本质：在 1-100 纳米尺度（比头发丝细几千倍）控制材料的结构和形貌。

核心逻辑：同样的材料，做成不同形貌（球/棒/片），性能可能完全不同。

平时在干什么：水热/溶剂热合成 → 电镜表征（SEM/TEM）→ 测性能。

本科门槛：低（合成）+ 中（表征要排队用大仪器）。

适合谁：喜欢“微观世界”、想做承上启下型课题的人（纳米材料能接能源、催化、生物各个方向）。

本院谁在做：刘军枫、孙晓明、王芳辉、张立娟、相国磊

10. 高分子 / 功能材料

本质：研究大分子（塑料、纤维、膜、凝胶）的合成与性能。

平时在干什么：聚合反应 → 加工成型 → 测力学/热学/电学性能。

本科门槛：中。相对独立的方向，和能源/催化交集较少。

适合谁：对软物质、可穿戴、膜材料感兴趣的人。

本院谁在做：汪中明、管君、楚进锋（注：高分子更多在材料学院）

第四组：环境与可持续

11. 环境化学 / 污染物治理

本质：把污染物去掉或变无害。包括水处理、大气治理、土壤修复。

平时在干什么：做吸附材料/催化剂 → 降解污染物（染料、抗生素、VOCs）→ 测去除率。

本科门槛：低。实验简单，数据容易做。

适合谁：有环保情怀、想做对社会有直接价值的课题的人。

本院谁在做：常铮、顾福博、韩冬梅、何静、相国磊

12. 回收 / 资源化（双碳相关）

本质：把废物变成资源。比如废旧锂电池回收锂钴、CO₂ 转化成燃料。

本科门槛：低到中。

适合谁：政策热点（"双碳"是国家战略），选题新颖、竞争少。

本院谁在做：赵宇飞、栗振华、豆义波、魏芸、许振

第五组：生命与合成

13. 药物化学 / 生物医药

本质：设计并合成能治病的分子。

平时在干什么：有机合成（多步反应）→ 纯化（柱层析）→ 活性测试。

本科门槛：中到高。有机合成很考验手上功夫，一步失败可能白干几天。

适合谁：动手能力强、细心、耐得住失败的人。（人数很多=32人，但竞争也激烈）

本院谁在做：许家喜、管君、王炳南、陈宁、孔端阳

14. 有机合成 / 方法学

本质：发明新的化学反应——不是做分子，是做"怎么做分子"的方法。

本科门槛：较高。需要扎实的有机化学功底。

适合谁：喜欢有机化学、愿意啃硬骨头的人。

本院谁在做：许家喜、李平凡、王智谦、庄俊鹏

第六组：分析、计算与交叉

15. 分析化学 / 传感检测

本质：怎么测出来——把看不见的东西测出来（如血液里的葡萄糖、空气里的甲醛）。

平时在干什么：做传感材料 → 接电化学/荧光检测 → 测灵敏度和选择性。

本科门槛：低到中。设备成熟，容易出数据。

适合谁：喜欢精细、有条理的工作，对医疗检测有兴趣的人。

本院谁在做：杨屹、魏芸、王志华、管伟江、袁智勤

16. 计算化学 / 理论模拟

本质：用电脑算化学，不做实验。用软件模拟分子结构、反应路径、材料性质。

平时在干什么：跑计算（用服务器）、分析结果、和实验对照。

本科门槛：中（需要学软件+一点编程，但不需要实验室）。

适合谁：喜欢电脑 > 喜欢试管的人；数学物理好的人。

⚠ 特别提示：这是人少的方向（本院仅4人）。

好处：竞争小、出成果快、不受实验条件限制。

坏处：需要自学能力，导师指导可能不如实验方向密集。

本院谁在做：张欣、鄢红、白晓觉、邹庆立

17. MOF / 多孔材料

本质：人工设计的"分子海绵"——有规则孔洞的晶体材料，能吸附气体、催化反应。

本科门槛：低（合成）+ 中（表征）。

适合谁：喜欢结构之美、对吸附/分离/催化感兴趣的人。

本院谁在做：韩爱娟、潘军青、白晓觉、管君

三、怎么判断自己对哪个感兴趣

别空想，用这三个问题筛：

问题1：你喜欢"动手"还是"动脑"？

如果你…	优先考虑
喜欢动手、看得到结果	电催化、电池、水滑石、纳米材料、环境
喜欢思考、推理、用电脑	计算化学、有机方法学
两者都想	光催化、MOF（合成+表征都用）

问题2：你能接受"多久没结果"？

忍耐度	适合
一周内想看到数据	电催化、超级电容器、环境降解、纳米合成
能等一个月	电池循环、催化反应、MOF
能等几个月	电池长循环、有机全合成

问题3：你更在意什么？

你在意	方向
快速出成果（要发论文/结题）	电催化、超容、环境、纳米 → 最容易出数据
站在强平台上	水滑石/层状材料（本院全国领先）

你在意	方向
选题新颖、竞争小	计算化学、回收/资源化、MOF
和产业接轨	电池、燃料电池、工业催化

四、一个诚实的建议

别一上来就追热点。

- "热门"不等于"适合你"——药物化学 32 人，但有机合成手笨的人会很痛苦。
- "人少"不等于"没前途"——计算化学只有 4 人，反而可能出成果更快。
- 最关键的其实不是方向，是导师——同一个方向，好导师带和放任不管，体验天差地别。

所以下一步不是"选方向"，是"找 2-3 个方向去聊聊"。

聊过之后，你对"喜不喜欢"的判断会比看这份文档准 10 倍。

五、下一步：三次"低成本试错"

你不需要现在决定。只要做三件事：

- ① 从上面挑 3 个"有点意思"的方向（不要多）
- ② 每个方向读 1 篇综述
 - 在知网/Google Scholar 搜「方向关键词 + 综述 / Review」
 - 重点看"引言"和"展望"——那是外行最快入门的部分
 - 每篇花 30 分钟，读完你会知道自己想不想再读第二篇
- ③ 找对应方向的老师聊一次
 - 问："您课题组有没有适合本科生参与的小课题？"
 - 聊完的感受，比任何文档都真实

三步做完，你们的选题方向基本就清楚了。

（邮件模板见《大创备战指南》）

说明

- 方向分布统计：来自化学学院官网 178 位教师的研究方向（129 位有明确方向），统计于 2026-09-20。
- "门槛/适合"判断：我的主观评估，用于快速筛选，不代表官方或导师意见。
- 本院谁在做：从官网方向文本中提取，可能有遗漏（一位老师常跨多个方向）。
- 本导论只是"地图"。真正的地形，要你自己走一遍才知道。

编制于 2026-09-20。方向选择请与指导教师充分沟通后确定。